חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

yoni.zohar@biu.ca.il

zorich - mathematical analysis

טענה: לכל x,y ממשיים מתקיים בדיוק אחד מהמקרים הבאים:

$x>y, x=y, x< y$

הוכחה:

ראשית נוכיח שלפחות אחד התנאים מתקיים.

נניח $\neg(x>y)$, ש $x \neq 0$ ונוכיח $x<y$

מ- $\neg(x>y)$ לפי ההגדרה נקח $\neg(x \geq y \wedge y \neq y)$

כלומר $\neg(x \geq y) \vee (x=y)$

לא ייתכן ש $x=y$ כי $x \neq y$ לכן $\neg(x \geq y)$

מתקיימות הלינאריות:

$\neg(x \leq y) \vee (y \leq x)$

לכן $(x \leq y)$, ונזכור הנחנו $x \neq y$,

מהגדרת "<" נקבל $x<y$.

שנית נוכיח שלא ייתכן ששני תנאים מתקיימים.

לא ייתכנו ש $x<y$ ו- $x=y$, לפי "ב", כנ"ל

לגבי $y<x$ ו- $x=y$

נניח בשלילה שהראשון והשלישי מתקיימים, בפרט $x \leq y$ ו- $y \leq x$. מאקס' האנטי סימטריות $x=y$

נקבל $x=y$ ולכן $x \neq y$. סתירה.

הוכחה ללמה $1>0$:

טענה $0<1$

הוכחה: מטענה קודמת בדיוק מקרה אחד מתקיים
מבין: $1>0$ $1=0$ $1<0$,
מאקס' איבר נייטרלי לכפל $0\neq 1$,
נניח בשלילה ש$1<0$, מטענה קודמת יוצא ש$1\cdot 1>0$,
מאקס' נייטרלי לכפל $1>0$.
כלומר אם $1<0$ אז $1>0$, כלומר 2 תנאים מה-3
מתקיימים. לא יתכן, סתירה.

$$\neg(x>y)$$
$$\neg(x=y)$$
$$\neg(x\geq y \wedge x\neq y)$$
$$x\neq y$$
$$\neg(x\geq y)\vee x=y \implies$$
$$\implies \neg(x\geq y)$$
$$x\leq y \vee \underbrace{y\leq x}_{\text{לא מתקיים}}$$
$$x>y$$

$x\neq y$ נניח $\neg(x>y)$

נוכיח $x<y$

$$\neg(x>y)$$